

Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

Diferenciação
Numérica

Extrapolação
de Richardson

Outros

Aula 09 - Integração e Diferenciação Numéricas

Hugo Vinícius Leão e Silva

hugovlsilva@gmail.com, hugo.vinicius.16@gmail.com, hugovinicius@ifg.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Campus Anápolis
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

21 de novembro de 2022



Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

Diferenciação
Numérica

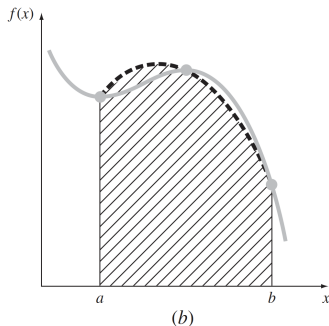
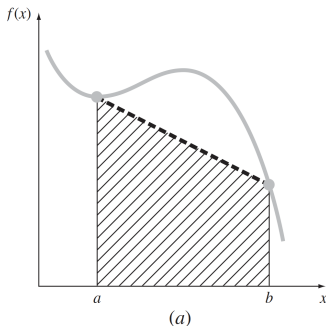
Extrapolação
de Richardson

Outros

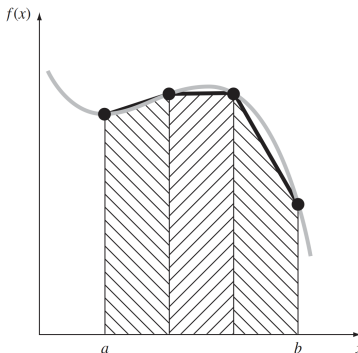
- 1 Integração Numérica – Introdução
- 2 Regra do Trapézio
- 3 Regras de Simpson
- 4 Diferenciação Numérica
- 5 Extrapolação de Richardson
- 6 Outros

- A maneira mais simples é via fórmulas de **Newton-Cotes**;
- Calcula a integral **definida** de uma função/amostra usando um polinômio $f_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$:

$$I = \int_a^b f(x) \approx \int_a^b f_n(x) dx$$

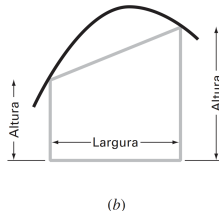
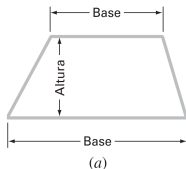


- Inclusive, pode-se fazer a integração utilizando diversos segmentos:



- A primeira fórmula é a **Regra do Trapézio**:

$$I = (b - a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

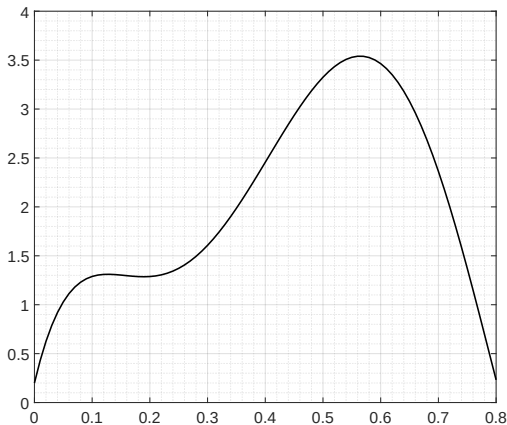


- Claro, existe um **erro** na integração para $f(x)$ com grau diferente de um:

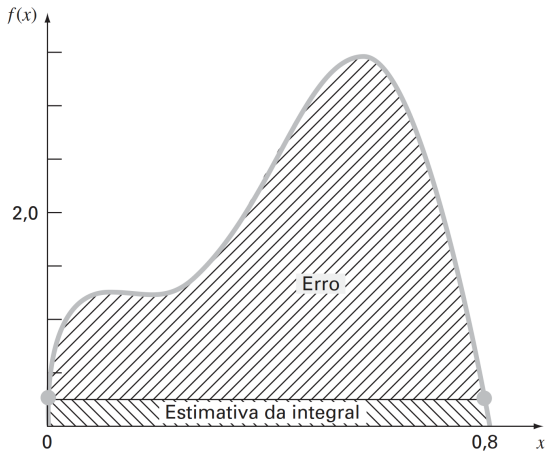
$$E_t = -\frac{1}{12} f''(\epsilon)(b - a)^3 \quad (1)$$

onde $b \leq \epsilon \leq a$.

Exercício numérico 1: calcule a área de $f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ no intervalo $0 \leq x \leq 0,8$. Calcule ϵ para $x = 0,6$. Obs.: o valor exato é 1,640533.



A área calculada é muito diferente da área real...



Uma solução é calcular a área aplicar a Regra do Trapézio a N segmentos no intervalo $a = x_0 \leq \dots \leq x_{(N-1)} \leq x_N = b$:

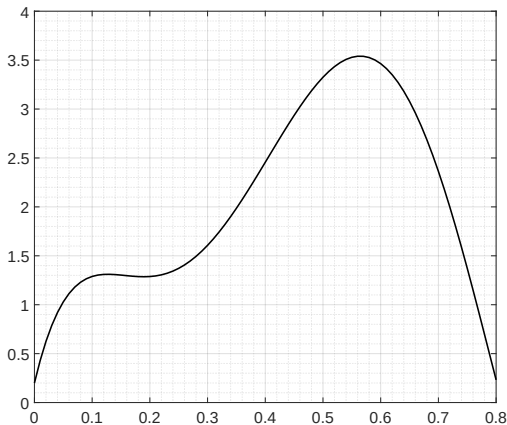
$$\begin{aligned} I &= h \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \dots + h \frac{f[x_{(N-1)}] + f(x_N)}{2} \\ &= (b - a) \left\{ \frac{f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} [f(x_i)] + f(x_N)}{2N} \right\} \end{aligned}$$

onde $h = \frac{b-a}{N}$. Nesse caso, o erro aproximado é:

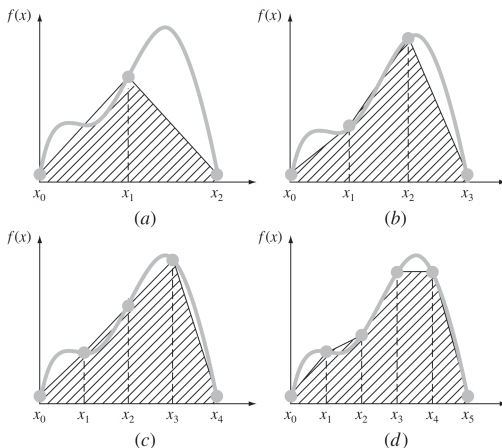
$$E_a = -\frac{(b-a)^3}{12N^2} \bar{f}''(x)$$

onde $\bar{f}''(x) = \frac{\int_a^b f''(x) dx}{b-a}$ é o valor médio da segunda derivada.

Exercício numérico 2: calcule a área de $f(x) = 0,2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$ no intervalo $0 \leq x \leq 0,8$, usando a) dois, b) três, c) quatro e d) cinco segmentos. Calcule E_a . O valor exato é 1,640533.



Observa-se que o erro decresce quando $N \rightarrow \infty$ à taxa de N^2 :

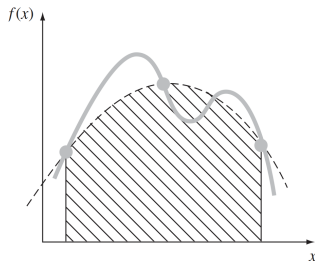


Entretanto, ressalta-se que o erro pode *divergir* quando $N \gg 0$ devido à precisão de máquina limitada.

- As **Regras de Simpson** permitem utilizar um polinômio com grau maior do que um;
- A **Regra 1/3 de Simpson** utiliza um polinômio interpolador de 2° grau:

$$I \cong (b - a) \frac{f(a) + 4f(x) + f(b)}{6}$$

onde $x = \frac{b-a}{2}$.



Obs.: é acurada até a 3° ordem, mesmo utilizando apenas três pontos.

- Também é aplicada para N segmentos (com N par):

$$I \cong (b - a) \frac{f(x_0) + 4S_1 + 2S_2 + f(x_n)}{3N}$$

onde:

$$S_1 = \sum_{i=1,3,5\dots}^{(N-1)} f(x_i)$$

$$S_2 = \sum_{j=2,4,6\dots}^{(N-2)} f(x_j)$$

- E o erro aproximado é:

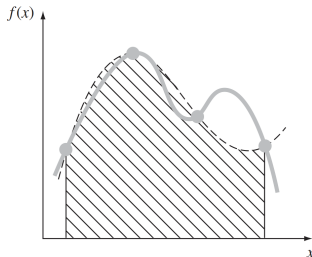
$$E_a = -\frac{(b - a)^5}{180N^4} \bar{f}^{(4)}$$

em que $\bar{f}^{(4)}$ é o valor médio da quarta derivada.

- A **Regra 3/8 de Simpson** utiliza um polinômio interpolador de 3º grau:

$$I \approx (b - a) \frac{f(a) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(b)}{8}$$

onde $a < x_1 < x_2 < b$.



- Para aplicar a **Regra 3/8 de Simpson** em N segmentos (com N múltiplo de três):

$$I \approx \frac{3(b-a)}{8} f(a) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + \cdots + 3f(x_{n-1}) + f(b)$$

$$= 3(b-a) \frac{f(x_0) + 3S_1 + 3S_2 + 2S_3 + f(x_n)}{8N}$$

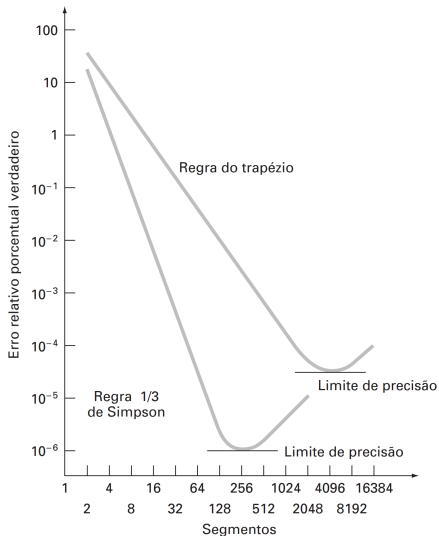
onde $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{(n-1)} < b$ e:

$$S_1 = \sum_{i=1,4,7,\dots}^{(N-2)} f(x_i)$$

$$S_2 = \sum_{j=2,5,8,\dots}^{(N-1)} f(x_j)$$

$$S_3 = \sum_{k=3,6,9,\dots}^{(N-3)} f(x_k)$$

Existe um $n.^o$ máximo de segmentos até a precisão *diminuir*:



Equações fechadas de Newton-Cotes:

Segmentos (n)	Pontos	Nome	Fórmula	Erro de Truncamento
1	2	Regra do trapézio	$(b-a) \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2}$	$-(1/12)h^3 f''(\xi)$
2	3	Regra 1/3 de Simpson	$(b-a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$	$-(1/90)h^5 f^{(4)}(\xi)$
3	4	Regra 3/8 de Simpson	$(b-a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$	$-(3/80)h^5 f^{(4)}(\xi)$
4	5	Regra de Boole	$(b-a) \frac{7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)}{90}$	$-(8/945)h^7 f^{(6)}(\xi)$
5	6		$(b-a) \frac{19f(x_0) + 75f(x_1) + 50f(x_2) + 50f(x_3) + 75f(x_4) + 19f(x_5)}{288}$	$-(275/12.096)h^7 f^{(6)}(\xi)$

O erro é da mesma ordem para $N = 2$ e $N = 3$ e para $N = 4$ e $N = 5 \rightarrow$ usam-se fórmulas com N ímpar e n° par de pontos.

Fórmulas com mais do que quatro pontos raramente são usadas na engenharia $\rightarrow$ costuma-se usar N maior. Ver RegraSimpson.gif

Com algumas alterações, pode-se utilizar segmentos desiguais.

Fórmula é conhecida e alta precisão é necessária? Usa-se **quadratura de Gauss** ou **integração de Romberg**.

- Fórmulas para calcular **estimativas** de diferenças divididas de alta precisão são possíveis a partir de termos adicionais da expansão em Série de Taylor:

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2}h^2 + \dots$$

- Expande-se a série até o termo desejado e o isola:

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h} + O(h^2)$$

onde h é o tamanho do passo.

- Nos slides seguintes há alguns exemplos para diferenciação progressiva, regressiva e centrada. A segunda fórmula é mais acurada do que a primeira.

Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

**Diferenciação
Numérica**

Extrapolação
de Richardson

Outros

Primeira Derivada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

Erro

$$O(h)$$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 4f(x_{i+1}) - 3f(x_i)}{2h}$$

$$O(h^2)$$

Segunda Derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^2}$$

$$O(h)$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 4f(x_{i+2}) - 5f(x_{i+1}) + 2f(x_i)}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

Terceira Derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+3}) - 3f(x_{i+2}) + 3f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h^3}$$

$$O(h)$$

$$f'''(x_i) = \frac{-3f(x_{i+4}) + 14f(x_{i+3}) - 24f(x_{i+2}) + 18f(x_{i+1}) - 5f(x_i)}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

Quarta derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+4}) - 4f(x_{i+3}) + 6f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + f(x_i)}{h^4}$$

$$O(h)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-2f(x_{i+5}) + 11f(x_{i+4}) - 24f(x_{i+3}) + 26f(x_{i+2}) - 14f(x_{i+1}) + 3f(x_i)}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

**Diferenciação
Numérica**

Extrapolação
de Richardson

Outros

Primeira Derivada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

Erro

$$O(h)$$

$$f'(x_i) = \frac{3f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2})}{2h}$$

$$O(h^2)$$

Segunda Derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_i) - 2f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^2}$$

$$O(h)$$

$$f''(x_i) = \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i-1}) + 4f(x_{i-2}) - f(x_{i-3}))}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

Terceira Derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_i) - 3f(x_{i-1}) + 3f(x_{i-2}) - f(x_{i-3}))}{h^3}$$

$$O(h)$$

$$f'''(x_i) = \frac{5f(x_i) - 18f(x_{i-1}) + 24f(x_{i-2}) - 14f(x_{i-3}) + 3f(x_{i-4}))}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

Quarta Derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + 6f(x_{i-2}) - 4f(x_{i-3}) + f(x_{i-4}))}{h^4}$$

$$O(h)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{3f(x_i) - 14f(x_{i-1}) + 26f(x_{i-2}) - 24f(x_{i-3}) + 11f(x_{i-4}) - 2f(x_{i-5}))}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

**Diferenciação
Numérica**

Extrapolação
de Richardson

Outros

Primeira Derivada

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

Erro

$$O(h^2)$$

$$f'(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 8f(x_{i+1}) - 8f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{12h}$$

$$O(h^4)$$

Segunda Derivada

$$f''(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - 2f(x_i) + f(x_{i-1}))}{h^2}$$

$$O(h^2)$$

$$f''(x_i) = \frac{-f(x_{i+2}) + 16f(x_{i+1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{12h^2}$$

$$O(h^4)$$

Terceira Derivada

$$f'''(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 2f(x_{i+1}) + 2f(x_{i-1}) - f(x_{i-2}))}{2h^3}$$

$$O(h^2)$$

$$f'''(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 8f(x_{i+2}) - 13f(x_{i+1}) + 13f(x_{i-1}) - 8f(x_{i-2}) + f(x_{i-3}))}{8h^3}$$

$$O(h^4)$$

Quarta Derivada

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{f(x_{i+2}) - 4f(x_{i+1}) + 6f(x_i) - 4f(x_{i-1}) + f(x_{i-2}))}{h^4}$$

$$O(h^2)$$

$$f^{(4)}(x_i) = \frac{-f(x_{i+3}) + 12f(x_{i+2}) + 39f(x_{i+1}) + 56f(x_i) - 39f(x_{i-1}) + 12f(x_{i-2}) + f(x_{i-3}))}{6h^4}$$

$$O(h^4)$$



Diferenciação Numérica

Introdução

Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

Diferenciação
Numérica

Extrapolação
de Richardson

Outros

Exercício numérico 3: Considerando $x = 0,5$ e passo $h = 0,25$, calcule as **estimativas** da derivada de primeira ordem para $f(x) = -0,1x^4 - 0,15x^3 - 0,5x^2 - 0,25x + 1,2$ utilizando as fórmulas mais acuradas para as diferenciações progressiva, regressiva e centrada. O valor verdadeiro é $-0,9125$.

- Para aumentar a precisão da estimativa, ou se usa 1) uma fórmula com ordem maior ou 2) diminui o passo;
- Outra estratégia é fazer a **extrapolação de Richardson**: a partir de duas estimativas, calcula-se outra mais acurada:

$$D \cong \frac{4}{3}D(h_2) - \frac{1}{3}D(h_1)$$

onde $D(h_2)$ e $D(h_1)$ são calculadas usando o processo anterior. Se utilizada diferença centrada com $O(h^2)$, a nova estimativa terá $O(h^4)$.

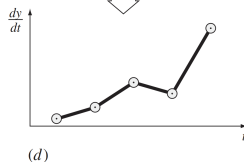
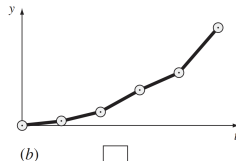
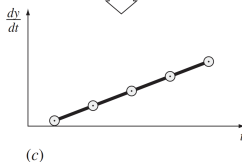
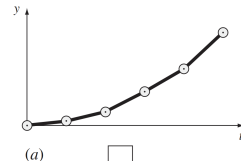
Exemplo numérico: Considerando $x = 0,5$, $h_1 = 0,5$ e $h_2 = 0,25$, calcule uma **estimativa** da derivada de primeira ordem para $f(x) = -0,1x^4 - 0,15x^3 - 0,5x^2 - 0,25x + 1,2$ utilizando as fórmulas mais acuradas para a diferenciação centrada. O valor verdadeiro é $-0,9125$.

$$D(h_1) = \frac{f(x + h_1) - f(x - h_1)}{2h_1} = -1$$

$$D(h_2) = \frac{f(x + h_2) - f(x - h_2)}{2h_2} = -0,934375$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{4}{3}D(h_2) - \frac{1}{3}D(h_1) \\ &= \frac{4}{3}(-0,934375) - \frac{1}{3}(-1) \\ &= -0,9125 \end{aligned}$$

- Assim como a integração numérica, é possível calcular a derivação numérica em intervalos desiguais, desde que com alterações;
- Derivação é muito sensível à presença de erros na amostra e, por isso, raramente é usada. Utiliza-se a regressão/*least squares*. (a) sem ruído; (b) com ruído:





Aula 09

Hugo Silva

Integração
Numérica

Regra do
Trapézio

Regras de
Simpson

Diferenciação
Numérica

Extrapolação
de Richardson

Outros

Lista 6: Integração numérica e diferenciação numérica.